EXPOSICIÓN FINAL · INGENIERÍA DE SOFTWARE II

SolarPuesto

V1.0

Calculadora de potencia y material fotovoltaico para puestos de comercio informal

De la lista de aparatos al sistema solar exacto: paneles, batería, inversor, controlador, guía de instalación y presupuesto en pesos colombianos.

113 / 113	5	ODS 7	0
pruebas en verde	casos de referencia	energía limpia	datos enviados

Heyner Alberto Aldana Herrera · Docente: Miguel Antonio Urbano Silva
Ingeniería de Software II — Programa de Ingeniería de Software · 06/11/2026

RUTA DE LA EXPOSICIÓN

Agenda

Seis bloques, del problema al cierre



01 El problema y la oportunidad

Informalidad, decisión a ojo, radiación solar y ODS 7.

02 Qué es SolarPuesto

Objetivo, alcance del MVP, requisitos RF y RFN.

03 El modelo matemático

Uso real por aparato y las cinco fórmulas de dimensionamiento.

04 Arquitectura y la aplicación

Stack, capas, módulos puros y las cinco pestañas.

05 Metodología y cronograma

XP + TDD, 12 semanas, actas e hitos M1 a M5.

06 Pruebas, resultados y cierre

113/113, DEF-01, entregables, impacto y trabajo futuro.

Criterio de la exposición: cada afirmación se apoya en un entregable, una prueba o una captura verificable del repositorio.

El problema

Cuándo la energía de un puesto se decide a ojo

~56 %
del empleo en Colombia es informal
DANE

4 – 5 h
de horas sol pico al día
Neiva: 4,5 h · Atlas IDEAM

Miles de millones
en pérdidas no técnicas de energía al año
Superservicios / XM

0
formación técnica exigida al usuario
RFN-01 y RFN-02

Cómo se decide hoy

- El puesto se arma por partes: licuadora, luz, datáfono, celular.
- Paneles y baterías se compran «a ojo» o copiando al vecino.
- Conexiones ilegales o generadores ruidosos y contaminantes.
- Sobredimensionar gasta de más; quedarse corto apaga el puesto.
- El error aparece cuando el equipo ya está comprado.

La barrera central

«El comerciante no sabe cuánta energía necesita ni qué comprar.»

No hay una herramienta que traduzca potencia de etiqueta, tiempo de uso y horario en una lista concreta de material.

Oportunidad: reemplazar la intuición por un cálculo reproducible, dimensionado por uso real y expresado en español claro.

La oportunidad: ODS 7

Energía asequible y no contaminante para el pequeño negocio

ODS 7

Energía asequible y no contaminante

Sustituye una necesidad energética insatisfecha por una solución fotovoltaica limpia, asequible y propia del pequeño negocio.

Meta 7.1

Acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.

Meta 7.2

Aumentar sustancialmente la cuota de energías renovables en el consumo final.

Meta 7.b

Ampliar infraestructura y tecnología para servicios energéticos sostenibles.

Por qué aquí y por qué ahora

- Alta radiación: 4,5 HSP en Neiva; el recurso está disponible donde está el puesto.
- «El sol no envía factura»: el sistema se paga con el ahorro y elimina el combustible del generador.
- Sin humo, sin ruido y sin depender de una conexión ilegal ni de la red en la calle.

Qué es SolarPuesto

Una calculadora, no un instalador ni una tienda

Calculadora de potencia y material para puestos de comercio informal: convierte la lista de aparatos en un dimensionamiento solar y un presupuesto referencial.

ENTRADA

Aparatos: nombre, cantidad, potencia W, tipo de uso y horario. Más 7 parámetros configurables.

›

CÁLCULO

P(W), E(Wh/día), consumo nocturno y cinco fórmulas de material. Módulos puros y verificables.

›

SALIDA

Paneles, banco, inversor, controlador, desglose, garantía, guía de instalación y presupuesto en COP.

SIN SOLARPUESTO	CON SOLARPUESTO
Se compra por intuición o por imitación	Se calcula con la potencia y el uso reales
No se sabe si la batería aguanta la noche	El consumo nocturno se calcula aparte
El material se compra en varias rondas	Dimensionamiento y presupuesto salen juntos
El error se descubre cuando el puesto se apaga	El error se detecta antes de comprar

A quién va dirigida

Vendedor/a · Instalador · Docente o evaluador · Estudiante

Qué NO hace

No reemplaza al electricista, no certifica (RETIE), no es cotización ni mide aparatos.

Objetivo, alcance e historias de usuario

Del Acta 001 al MVP aprobado en el Acta 002 (M1)

Objetivo del producto

App con tabla de aparatos que calcula potencia total (W) y energía diaria (Wh) a cubrir con un sistema autónomo solar: panel, batería e inversor, usable por un vendedor sin formación técnica en su celular.

Objetivos del MVP

- Derivados de RF-01…RF-07 y HU-01…HU-05.
- Registrar (CRUD), calcular, dimensionar, mostrar y guiar.
- Responder en menos de 2 s y validar entradas.

ID	HISTORIA DE USUARIO (XP)
HU-01	Registrar los aparatos del puesto para saber cuánta energía necesito.
HU-02	Que el sistema calcule automáticamente potencia total y energía diaria.
HU-03	Que me sugiera cuántos paneles, baterías y qué inversor comprar.
HU-04	Ver el resultado de forma clara e imprimible.
HU-05	Leer una guía sencilla de instalación y manejo seguro.

Alcance y límites declarados

Alcance: tabla CRUD + P(W) + E(Wh/día) + paneles, batería e inversor + guía mínima. Límites: sin backend, sin autenticación, sin cotización real, sin calibres definitivos, sin certificación RETIE.

Requisitos funcionales

RF-01 a RF-07 aprobados en el Acta 002 / hito M1

ID	REQUISITO	MÓDULO	PRIORIDAD	SE CUMPLE EN
RF-01	Registrar, editar y eliminar aparatos en la tabla de carga	Tabla de entrada	Alta	1. Carga
RF-02	Calcular potencia instalada P(W) = Σ(potencia × cantidad)	Cálculo	Alta	2. Resultado
RF-03	Calcular energía diaria E(Wh/día) = Σ(P × cantidad × horas)	Cálculo	Alta	2. Resultado
RF-04	Dimensionar paneles (HSP, eficiencia), batería (Ah, DOD) e inversor (W)	Material	Alta	2. Resultado
RF-05	Aplicar parámetros configurables: HSP, eficiencia y margen	Material	Alta	2. Resultado
RF-06	Presentar resultado legible y en formato imprimible / exportable	Reporte	Media	2. Resultado
RF-07	Mostrar instructivo de instalación y manipulación con ejemplos	Guía	Media	3. Guía

Trazabilidad: cada RF se verifica con pruebas unitarias, de componentes y de caja negra; el Informe de Pruebas mapea U-01…U-10, F-01…F-07 y V-01…V-07 contra los 113 casos.

Requisitos no funcionales y validaciones

Calidad, usabilidad y seguridad de los datos de entrada

ID	CATEGORÍA	REQUISITO
RFN-01	Usabilidad	Español simple, sin formación técnica
RFN-02	Portabilidad	Computador y móvil, solo navegador
RFN-03	Rendimiento	Respuesta inmediata (< 2 s)
RFN-04	Fiabilidad	Validación estricta de entradas
RFN-05	Seguridad	Sin datos personales; localStorage
RFN-06	Mantenibilidad	Código modular y documentado con XP/TDD

ID	REGLA DE VALIDACIÓN
V-01	Nombre obligatorio y único (normaliza tildes, mayúsculas, espacios)
V-02	Cantidad entera ≥ 1
V-03	Potencia > 0 W
V-04	Por usos: minutos > 0 y usos/día ≥ 1
V-05	Continuo: 0 < horas ≤ 24
V-06	Refrigeración: ciclo entre 20 % y 60 %
V-07	Uso total ≤ 24 h al día

RFN-04 en la práctica

Los campos inválidos se marcan en rojo, se agrupa un resumen de errores por fila y por campo, y el botón Calcular resultado queda bloqueado hasta corregirlos.

Uso real y energía diaria

La corrección D-01: la cantidad se aplica una sola vez

POR USOS

`h = (min × usos) ÷ 60`

Licuadora 550 W · 2 min × 55 usos → 1,83 h

CONTINUO

`h = horas encendido`

Foco LED 45 W · 6 h → 6 h

REFRIGERACIÓN

`h = horas × (ciclo ÷ 100)`

Nevera 90 W · 12 h × 35 % → 4,2 h

D-01 · El error corregido

Antes 4.033 Wh → Después 2.016,67 Wh

El modelo inicial multiplicaba la cantidad dos veces (horas y potencia), elevando la energía al cuadrado de la cantidad. El código vigente aplica la cantidad una sola vez, sobre la potencia.

Cuatro magnitudes de salida

```
P(W) = Σ (P_nom × cantidad)
E(Wh/día) = Σ (P_nom × cantidad × h)
P_pico = máx (P_nom × cantidad)
E_noche = Σ de filas con horario noche / ambos
```

Por qué el horario cambia el resultado, no el total

Un aparato de noche consume lo mismo que de día, pero el panel no puede cubrirlo en ese momento. Por eso la aplicación calcula el consumo nocturno por separado: esa energía debe estar disponible en la batería cuando no hay sol. Es la frase literal «lo cubre la batería» que aparece en el tercer KPI.

Las cinco fórmulas de dimensionamiento

Parámetros por defecto vigentes: 24 V, 450 Wp, 4,5 HSP

1 · PANELES

$$Wp = (E_{día} \div HSP) \times (1 \div \eta) \times (1 + m)$$

N = [Wp ÷ W_panel] · redondeo hacia arriba

2 · BATERÍA

$$Ah = (E_{día} \times (1 + m)) \div (V_{banco} \times DOD)$$

Usa la energía del día completo, no solo la noche

3 · INVERSOR

$$W_{inv} = 1{,}25 \times \text{máx}(P_{pico}, P_{instalada})$$

Margen del 25 % para arranque de motores

4 · CONTROLADOR

$$A = 1{,}25 \times (N \times W_{panel}) \div V_{banco}$$

Se redondea al amperaje comercial siguiente

5 · GARANTÍA

$$W_{panel} \times N \times HSP \geq E_{día} \times (1 + m)$$

Los paneles recargan el banco dentro de las HSP

Los 7 parámetros configurables

PARÁMETRO	DEFECTO	RANGO
HSP	4,5 h	1 – 8
Eficiencia	0,80	0,20 – 1,00
Margen	25 %	0 – 100 %
Tensión banco	24 V	12 – 48 V
DOD	50 %	10 – 90 %
Potencia panel	450 Wp	50 – 550 Wp
Voltaje panel	24 V	12 – 48 V

Amperajes comerciales: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 y 100 A. D-06 añadió el voltaje de trabajo del panel; D-07 migró el banco de 12 V a 24 V.

Caso desarrollado: Puesto de jugos

El ejemplo verificable que se carga con un clic

APARATO	POTENCIA	USO	WH/DÍA
Licuadora	1 × 550 W	2 min × 55 usos	1.008,33
Lámpara LED	2 × 10 W	5 h · noche	100,00
Datáfono	1 × 15 W	3 h · día	45,00
Celular	1 × 10 W	30 min × 3	15,00
Radio	1 × 40 W	6 h · ambos	240,00

635 W · 1.408,33 Wh/día · 340 Wh nocturnos
Licuadora = 71,6 % del consumo del puesto

Resultado final

```
2 × 450 Wp  ·  24 V / 147 Ah / DOD 50 %
≥ 794 W  ·  ≥ 50 A  ·  8 grupos de costo
```

1. `Wp = (1.408,33 ÷ 4,5) ÷ 0,80 × 1,25 ≈ 489  →  2 × 450 Wp`
2. `Ah = (1.408,33 × 1,25) ÷ (24 × 0,50) ≈ 146,7  →  147 Ah`
3. `Inversor = 1,25 × 635 = 793,75  →  ≥ 794 W`
4. `Controlador = (1,25 × 900) ÷ 24 = 46,9 A  →  ≥ 50 A`

Presupuesto estimado
$5.769.120 COP

Los cinco casos de referencia

Acta 002 · valores exactos fijados en la ficha ESPERADO de formulas.test.js

CASO	P (W)	E (WH/DÍA)	NOCHE	PANELES	AH	INV. W	CTRL.	PRESUPUESTO COP
Puesto de jugos	635	1.408,33	340	2 × 450	147	794	50 A	$5.769.120
Luces LED + datáfono	125	760,00	640	1 × 450	79	157	30 A	$2.894.880
Refrigerador pequeño	125	558,00	498	1 × 450	58	157	30 A	$2.663.040
Puesto mixto	645	1.471,67	460	2 × 450	153	807	50 A	$5.847.840
Puesto de fritura	1.295	2.845,00	100	3 × 450	296	1.619	80 A	$10.078.080

Cómo se usan

- Son cinco botones cargables y editables en la pestaña 1: el ejemplo es punto de partida, no una camisa de fuerza.
- Cubren jornadas diurnas, nocturnas, refrigeración, mixtas y de alto consumo (fritura, 1.295 W).
- Valores con DEFAULTS vigentes a 24 V; el rango de presupuesto va de $2,66 M a $10,08 M COP.

Arquitectura y stack tecnológico

SPA por capas con módulos de cálculo puros, sin servidor

PRESENTACIÓN · React

Inicio · Carga · Resultado · Guía · Presupuesto

▼

DOMINIO · JavaScript puro

formulas.js · validaciones.js · casos.js · manual.js

▼

DATOS · localStorage

almacen.js · clave solarpuesto:v1 · migración 12 V → 24 V

La regla que hace posible TDD

La lógica de lib/ NO importa React: es 100 % testeable de forma aislada.
Los componentes solo llaman a dimensionar(aparatos, parámetros).
La persistencia está encapsulada: se podría migrar a IndexedDB o a una API sin tocar una sola fórmula.

React
18.3.1

Vite
5.4.21

Vitest
2.1.9

RTL
16.0.1

jsdom
25

Node
24.13.1

Inter / Segoe UI
tipografía

localStorage
RFN-05

Build: 43 módulos · 936 ms · paquete estático

Recorrido por la aplicación

Cinco pestañas, en el mismo orden en que se toma la decisión de compra

INICIO

Hero, 3 pasos, accesos directos y diagrama general del sistema.

1 · CARGA

5 ejemplos, tabla CRUD, uso total en vivo, validaciones y Calcular.

2 · RESULTADO

3 KPIs, desglose con %, 7 parámetros, material, garantía, Imprimir/PDF.

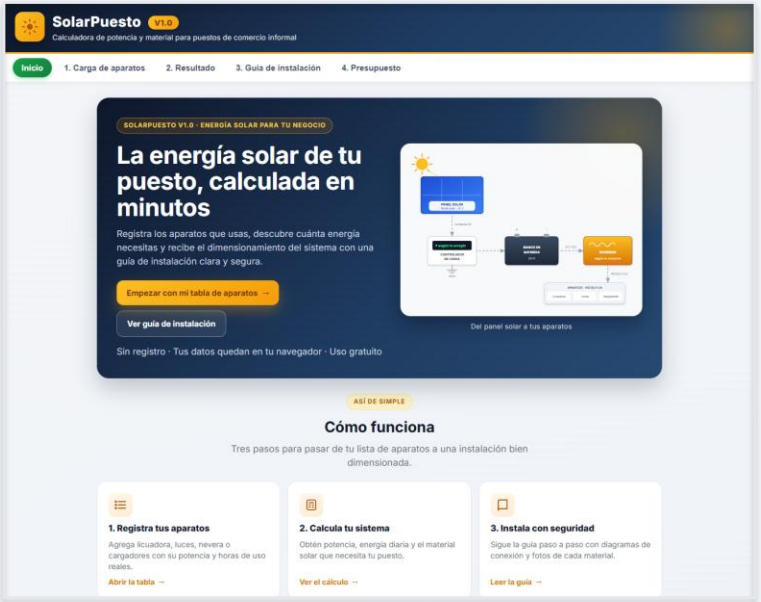
3 · GUÍA

Carrusel de 8 o 10 pasos, diagrama SVG animado, fotos y recomendaciones.

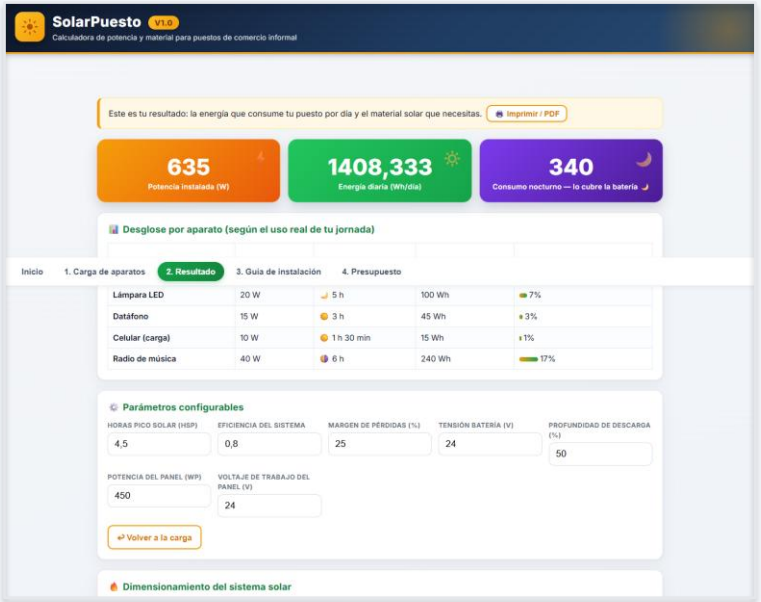
4 · PRESUPUESTO

8 grupos de costo, total en COP y recomendación de 3 cotizaciones.

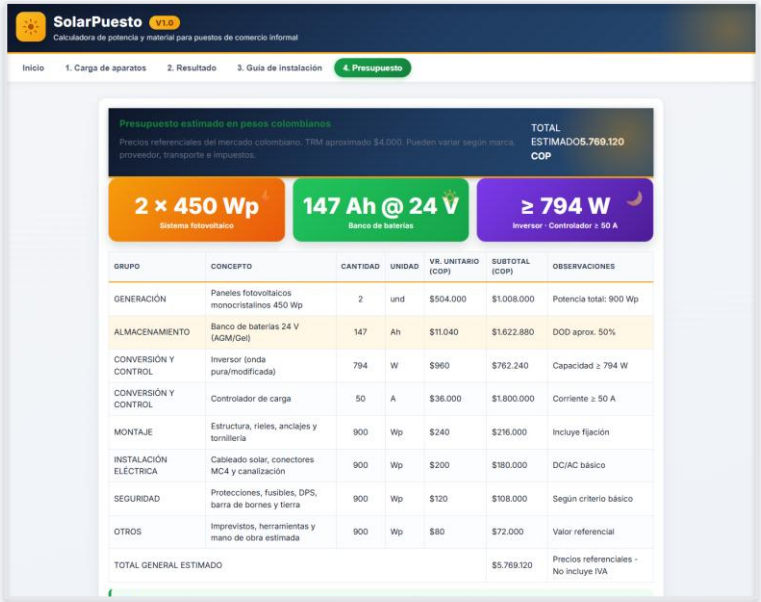
EVIDENCIA · INICIO



EVIDENCIA · RESULTADO



EVIDENCIA · PRESUPUESTO



Funcionalidades que marcan la diferencia

Detalles de producto que se sostienen con código y con pruebas

CRUD en vivo

Añadir, editar y eliminar filas; el uso total se recalcula mientras se escribe.

7 validaciones

Resumen de errores por fila y campo que bloquea el cálculo.

5 ejemplos editables

Casos reales cargables con un clic y ajustables después.

KPIs + desglose

W, Wh/día y noche, con barra de participación por aparato.

7 parámetros

HSP, eficiencia, margen, tensión, DOD, Wp y V de panel; recálculo inmediato.

Guía viva

Carrusel con flechas, puntos y teclado; diagrama y conexión animados.

Presupuesto COP

8 grupos de costo, TRM ≈ 4.000, total y aviso de precios referenciales.

Persistencia segura

Autoguardado local, migración 12→24 V, tolerancia a JSON corrupto e impresión/PDF.

Accesibilidad y cuidado: respeto a prefers-reduced-motion, foco visible, tabla con scroll horizontal en móvil y avisos PELIGRO / ATENCIÓN / CONSEJO.

Metodología: XP + TDD

12 semanas, iteraciones semanales y revisión cada viernes

1. Escribir el test
2. Ver que falla
3. Implementar en lib/
4. Test en verde
5. Refactor

Prácticas XP aplicadas

- Historias de usuario HU-01 … HU-05 como unidad de alcance.
- Iteraciones semanales: revisión los viernes (2 h) + 8 h autónomas.
- Programación en parejas al inicio; TDD conservado siempre.
- Actas 001 … 007 como registro de decisiones y compromisos.

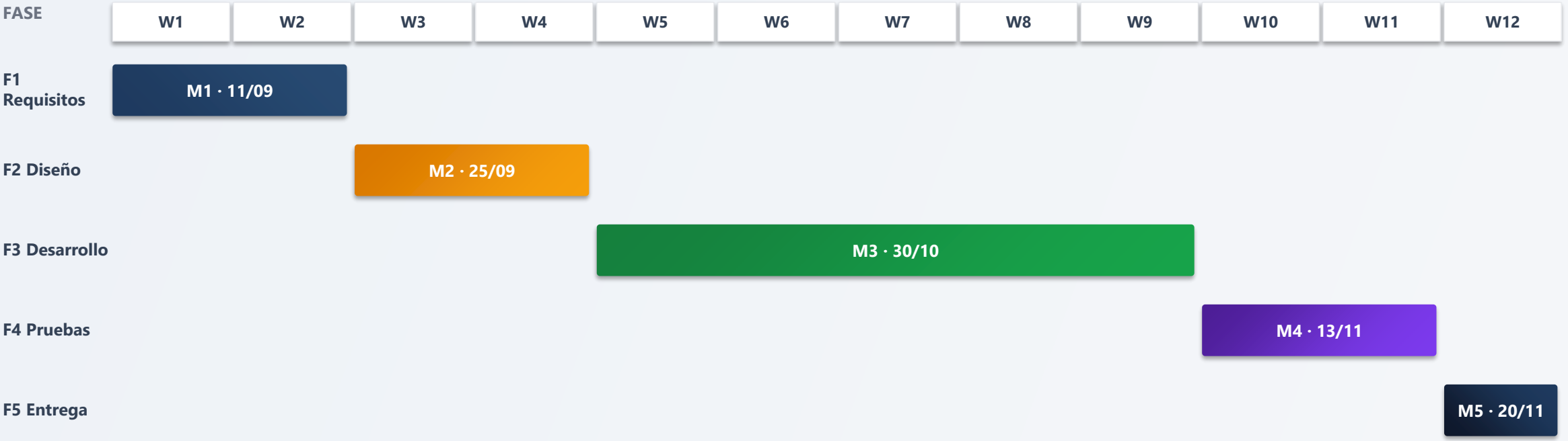
Cambio de equipo (Acta 005)

Por indisponibilidad del segundo programador, la carga se reasigna a un único desarrollador (Heyner Aldana). Se sustituye la programación en parejas por un flujo individual y dejan de aplicarse la revisión cruzada y la propiedad colectiva del código. Se conserva íntegramente TDD y se compensa con salida completa de la suite más evidencia en navegador por cierre de sprint.

NOMBRE	ROL	RESPONSABILIDAD
Miguel Antonio Urbano Silva	Docente / gestor	Aprueba hitos M1–M5 y revisa entregables
Heyner Alberto Aldana Herrera	Autor y desarrollador único	Arquitectura, fórmulas, contexto, código y seguimiento
Brayan Steven Rios	Programador (fase inicial)	Interfaz, pruebas y TDD

Cronograma e hitos

12 semanas · 31/08/2026 → 20/11/2026 · Gantt del proyecto



HITO	FECHA	ENTREGABLE
M1	11/09/2026	Requisitos aprobados
M2	25/09/2026	Diseño aprobado: arquitectura, interfaz y fórmula
M3	30/10/2026	MVP funcional: cálculo de potencia y material
M4	13/11/2026	Pruebas superadas y correcciones
M5	20/11/2026	Entrega final + manuales + demostración

Estrategia de pruebas

Cinco archivos, cinco niveles y una suite que creció con cada sprint

NIVEL	HERRAMIENTA	ALCANCE	RESULTADO
Unitarias	Vitest	Fórmulas, validaciones y persistencia	72
Componentes	RTL + jsdom	Tabla, resultado, guía, navegación	6
Caja negra	RTL + jsdom	Flujo completo solo con <App />	35
Build	Vite	Compilación de producción	OK
Manual / evidencias	Chrome headless	Presentación visual y flujos	9 PNG

ARCHIVO	TIPO	N.º
formulas.test.js	Unitaria	31
validaciones.test.js	Unitaria	26
almacen.test.js	Unitaria	15
App.test.jsx	Componentes	6
cajaNegra.test.jsx	Caja negra	35
TOTAL		113

Evolución de la suite

19 → 57 → 67 → 70 → 79 → 112 → 113

Acta 004 → diseño → Acta 005 → CRUD (Compromiso 3) → Acta 006 → DEF-01 / GUI-06 → estado vigente

Por qué la caja negra es independiente

cajaNegra.test.jsx solo importa <App /> y opera por la interfaz visible: detecta defectos de integración que las pruebas unitarias no ven. 35 casos en 6 bloques, 35/35 aprobados.

Resultados de la fase de pruebas

Estado vigente al 06/11/2026: todo en verde

113 / 113
pruebas aprobadas
0 fallidas · 0 omitidas

5,62 s
duración de la suite
5 archivos

936 ms
build de producción
43 módulos

0
defectos alta abiertos
DEF-01 cerrado

35 / 35
caja negra
6 bloques

9
capturas de evidencia
Chrome 1366×900

```
$ npm test
Test Files  5 passed (5)
     Tests  113 passed (113)
  Duration  5.62s

$ npm run build
✓ 43 modules transformed.
✓ built in 936ms
```

Qué significa el cierre

- Cálculos coinciden con los casos del Acta 002.
- Validaciones bloquean datos inválidos con mensajes claros.
- Persistencia migra 12 V → 24 V sin perder la tabla.
- Guía y presupuesto consumen el dimensionamiento correcto.

DEF-01: el defecto que validó la estrategia

Detectado por caja negra, corregido en el contrato de dimensionar()

ANTES · severidad alta

«Banco / Inversor: Sin calcular»

«2 × undefined Wp»

«undefined V · 147 Ah (DOD NaN%)»

DESPUÉS · verificado

«24 V · 147 Ah · ≥ 794 W»

«2 × 450 Wp»

«24 V · 147 Ah (DOD 50 %)»

Causa raíz y corrección

dimensionar() devolvía vpanel, pero no ppanel, tension ni dod. El presupuesto no fallaba porque usaba valores de respaldo; la guía leía undefined. Se agregaron los tres parámetros al objeto de salida para que todos los consumidores reciban los valores resueltos.

Regresión GUI-06 y lección aprendida

Se agregó GUI-06, la suite pasó de 112 a 113 pruebas y el defecto quedó cerrado. Lección: la caja negra detectó una falla de integración entre el módulo puro y la vista que las pruebas unitarias, por diseño, no podían ver.

Entregables finales

Cinco fases, tres documentos clave y evidencia verificable

FASE / HITO	ENTREGABLES
F1 · Requisitos (M1)	CONTEXTO_PROYECTO.md · Acta 002 · Gantt con hoja de RF-01…RF-07
F2 · Diseño (M2)	Modelo Matemático · Arquitectura y Stack · Plan de Pruebas · Mockup V1.0
F3 · Desarrollo (M3)	app/ React + Vite · app.zip · actas 004–007 · evidencias de capturas
F4 · Pruebas (M4)	Informe de Pruebas V1.0 · 5 archivos de test · 9 capturas · reporte Playwright
F5 · Entrega (M5)	Manual de Instalación · Manual de Usuario · informe · demo en video

Manual de Instalación V1.0

SP-MI-002

Instalación física del sistema + Anexo A de la app. Edición 2.0, 06/11/2026.

Manual de Usuario V1.0

SP-MU-002

12 capítulos + anexos A/B/C. Ejemplo completo y glosario. Edición 2.0.

Informe de Pruebas

V1.0

113/113, build, DEF-01 cerrado, trazabilidad y 9 evidencias gráficas.

Impacto y conclusiones

Qué cambia para el puesto, para el bolsillo y para el proceso

SOCIAL

- Español claro, sin registro y sin datos personales.
- Pensado para el celular de un vendedor sin formación técnica.
- Guía para instalar con seguridad y revisión por electricista.

ECONÓMICO

- Evita sobredimensionar y comprar en varias rondas.
- Presupuesto por 8 grupos y consejo de 3 cotizaciones.
- El sistema se paga con el ahorro frente al generador.

AMBIENTAL / TÉCNICO

- Sustituye generadores ruidosos y contaminantes (ODS 7).
- Aprovecha 4,5 HSP y cuida la batería con DOD 50 %.
- Cálculo reproducible, auditado y con 113 pruebas.

Seis conclusiones

1) El MVP cumple RF-01…RF-07. 2) El modelo coincide con los 5 casos del Acta 002. 3) Las validaciones protegen el cálculo. 4) La persistencia migra sin perder datos. 5) DEF-01 está cerrado con regresión. 6) El build es publicable y no quedan defectos de severidad alta.

113 / 113 pruebas · 5 casos · 7 requisitos funcionales · 0 datos enviados · 0 defectos alta · ODS 7

Limitaciones y trabajo futuro

Honestidad sobre el alcance y una ruta de evolución clara

Lo que V1.0 no hace

- No reemplaza al electricista ni certifica la instalación: aplica el RETIE.
- No es cotización: precios referenciales, sin IVA, transporte ni mano de obra real.
- No es estudio eléctrico: no fija calibres ni caídas de tensión.
- No mide aparatos: usa el dato de la etiqueta y el tiempo declarado.
- Persistencia solo en el navegador; sin backend, autenticación ni nube.
- Sin Lighthouse formal, sin matriz de navegadores ni E2E en la suite de 113.

Ruta de evolución

- Playwright E2E real en Chrome, Firefox y Edge antes de publicar masivamente.
- Lighthouse: registrar métricas de rendimiento y buenas prácticas (RFN-03).
- Pruebas de accesibilidad con axe: roles, etiquetas y contraste.
- Exportación a PDF generada por la app, sin depender del navegador.
- Documentar la actualización de precios y la TRM del presupuesto.
- Evaluar IndexedDB o API para persistencia entre equipos, sin tocar las fórmulas.

Estas limitaciones están documentadas, no ocultas: aparecen en el Manual de Usuario §1.4 y en el Informe de Pruebas §11.

SOLARPUESTO V1.0 · CIERRE

Dimensiona sin adivinar.

Cubre tu jornada. Instala con confianza.

«El sol no envía factura y el sistema se paga con el ahorro.»

113 / 113	5	0	ODS 7
pruebas	casos	defectos alta	energía limpia

¿Preguntas? · Heyner Alberto Aldana Herrera · Docente: Miguel Antonio Urbano Silva

Ingeniería de Software II · Exposición final · 06/11/2026